

Unidad 2 • Probabilidad

Cuaderno de ejercicios

Apartados 2.1 a 2.9

Los ejercicios están ordenados por dificultad dentro de cada apartado y arrancan por lo más elemental. Si el primero te parece demasiado fácil, está bien: existe para que nadie quede afuera antes de empezar.

Vas a encontrar consignas que *no* se resuelven aplicando la fórmula de arriba, porque no hay fórmula arriba: las fórmulas están al final, a propósito. Algunas te piden arriesgar un número antes de calcular, otras revisar el trabajo de alguien más, y otras darte cuenta de que falta un dato.

LOS CINCO NIVELES

N0 • Reconocer	Vocabulario y distinciones. Sin cálculo.
N1 • Contar	Identificar qué va arriba y qué abajo en la fracción.
N2 • Una fórmula	Aplicarla una vez, con números chicos.
N3 • Datos reales	Sobre archivos de un servicio de salud mental.
N4 • Decidir	Elegir la herramienta, detectar el error, interpretar.

DÓNDE VIVE CADA APARTADO

2.1	El ítem de un cuestionario: qué puede responder una persona.
2.2	La asignación al azar, el abandono del tratamiento y el pronóstico clínico.
2.3	El acuerdo entre dos evaluadores, y si un tamizaje acierta.
2.4	El contrabalanceo del orden de las pruebas.

Versión del estudiante — las respuestas están al final; el desarrollo se trabaja en clase.

Ronald Martínez Jiménez

APARTADO 2.1

Espacio muestral

Qué puede pasar, escrito con precisión. Antes de calcular ninguna probabilidad hay que poder enumerar los resultados posibles — y en psicología eso empieza por el objeto más chico que van a usar toda la carrera: un ítem.

DEFINICIÓN

Experimento aleatorio

Un procedimiento que se puede repetir, cuyos resultados posibles se conocen de antemano, pero del que no se sabe cuál va a salir esta vez.

UN ÍTEM ES UN DADO DE CUATRO CARAS

«¿Con qué frecuencia te pasó esto en las últimas dos semanas?» y cuatro opciones: nunca, varios días, más de la mitad, casi todos los días. Se puntúan 0, 1, 2 y 3. No sabes qué va a responder la próxima persona, pero sabes que va a responder una de esas cuatro. Eso es un experimento aleatorio, y su espacio muestral tiene cuatro elementos.

1. **N0 · Reconocer**

De estas tres situaciones, marca cuál es un experimento aleatorio y cuál no, y explica en una línea por qué.

- (a) Una persona responde un ítem de cuatro opciones.
- (b) Medir con una cinta métrica el largo de un consultorio.
- (c) Asignar al azar a un participante al grupo experimental o al control.

2. **N1 · Contar** Predice primero

Un cuestionario tiene ítems de cuatro opciones (0, 1, 2, 3). **Antes de calcular, escribe cuántas formas distintas crees que hay de responder dos ítems:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

3. N1 · Contar

Escribe el espacio muestral S de responder *un* ítem. Después escribe el evento A = «la persona reporta el síntoma al menos varios días» y su complemento A^c .

4. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos preguntas sobre *tres* ítems que parecen la misma y no lo son. Contesta las dos y explica qué cambia.

- (a) ¿De cuántas formas distintas se pueden *responder* tres ítems?
- (b) ¿Cuántos *puntajes* distintos pueden dar esos tres ítems?

5. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un estudiante afirma:

«El cuestionario completo tiene 9 ítems, así que su espacio muestral tiene $9 \times 4 = 36$ elementos.»

El procedimiento es incorrecto. **Señala el paso exacto** donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

6. N3 · Datos reales

Se elige al azar una ficha entre las 200 del archivo del servicio. Sea P el evento «el puntaje llega al corte de 10 o más». Sabiendo que 43 fichas cumplen esa condición:

- (a) ¿Cuántos puntos muestrales tiene S ?
- (b) ¿Cuántos tienen P y P^c ?

7. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

Con las mismas 200 fichas, un investigador quiere calcular la probabilidad de que una ficha elegida al azar corresponda a alguien que *abandonó* el seguimiento. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

8. N4 · Decidir

Un estudiante razona:

«El cuestionario da puntajes de 0 a 27, o sea 28 resultados posibles. Entonces la probabilidad de sacar exactamente 14 es $1/28 = 0,036$.»

El razonamiento tiene un error de fondo. Identifícalo, explica por qué está mal, y di qué haría falta para responder bien.

LA TRAMPA

El error: tratar todos los resultados posibles como igualmente probables

Por qué se comete: la fórmula «casos favorables sobre casos posibles» es la primera que se aprende, y no viene con una advertencia pegada

Lo correcto: sólo vale si hay simetría. En psicología casi nunca la hay, salvo cuando el investigador la fabrica —una asignación aleatoria, un sorteo—. Fuera de esos casos, hay que contar

LO QUE ACABAS DE VER

Todo el apartado se apoyó en una sola distinción: qué puede pasar, y cuántas maneras hay de que pase. De ahí salieron el 4⁹ del cuestionario completo, la diferencia entre 64 formas de responder y 10 puntajes posibles, y la razón por la que dos personas con el mismo puntaje no son el mismo caso.

Lo que *no* salió todavía es un solo número de probabilidad sobre datos reales. Para eso hay que decidir de dónde sacamos ese número, y hay tres formas distintas de hacerlo.

APARTADO 2.2

Tipos de probabilidad

Tres maneras de ponerle un número a lo incierto. En psicología las tres tienen lugar propio, y no son intercambiables: una la fabrica el diseño, otra sale de contar, y la tercera es un juicio profesional.

DEFINICIÓN

Los tres tipos

Clásica: $P(A)$ = favorables/posibles, sólo si todos los resultados son igualmente probables.

Frecuentista: la proporción observada en muchos casos.

Subjetiva: un grado de creencia fundado, sin conteo detrás.

DÓNDE VIVE CADA UNA EN TU TRABAJO

Clásica — asignas 40 participantes al azar a tratamiento o control. La probabilidad de que a alguien le toque tratamiento es exactamente $1/2$, y lo sabes *antes* de empezar: la simetría la fabricaste tú con el procedimiento.

Frecuentista — de 200 pacientes que iniciaron terapia, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. La tasa de abandono es $46/200$, y no se podía saber de antemano: hubo que observar.

Subjetiva — un terapeuta con veinte años de práctica dice que este paciente tiene buen pronóstico. No hay conteo detrás, y sin embargo es información valiosa.

9. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estos números pueden ser una probabilidad? Marca los que no y explica por qué.

−0,2 0,5 1,4 $\frac{3}{4}$ 0 1 $46/200$

10. N1 · Contar Predice primero

Un estudio asigna al azar 40 participantes: 20 a tratamiento y 20 a control. **Antes de calcular, escribe qué probabilidad crees que tiene un participante de quedar en tratamiento:** _____

Ahora calcúlala. ¿Qué tipo de probabilidad usaste y por qué te alcanzó con el enunciado, sin observar ningún dato?

11. N1 · Contar

De 200 pacientes que iniciaron terapia en el año, 46 abandonaron antes de la sexta sesión. Calcula la probabilidad de que un paciente elegido al azar de ese grupo haya abandonado, y la de que no.

12. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que dan el *mismo número* y no son la misma cosa. Calcula las dos y explica en qué se diferencian.

- (a) Probabilidad de que a un participante le toque el grupo control, en una asignación al azar de 50 y 50.
- (b) Proporción de pacientes que completaron el tratamiento, si de 100 lo completaron 50.

13. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una investigadora escribe:

«El cuestionario tiene 28 puntajes posibles y tres niveles de gravedad (leve, moderado, grave). Como hay tres niveles, la probabilidad de que un paciente caiga en el nivel grave es $1/3$.»

Señala el paso exacto donde se equivoca y explica por qué.

14. N3 · Datos reales

De las 200 fichas del servicio, 43 llegan al corte de 10 o más y 25 tienen diagnóstico confirmado por un profesional. Se elige una ficha al azar.

- (a) Calcula $P(\text{dar positivo})$ y $P(\text{no dar positivo})$.
- (b) Calcula $P(\text{tener el diagnóstico})$. Ese número tiene nombre propio: ¿cuál?
- (c) ¿Qué tipo de probabilidad son, y por qué no la clásica?

15. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere estimar la probabilidad de que un estudiante con diagnóstico confirmado *responda* a la primera línea de tratamiento. Tiene el archivo de 200 fichas con puntajes, diagnóstico y fecha de la entrevista. **¿Alcanza para responder?** Si sí, explica cómo; si no, di qué falta.

16. N4 · Decidir

Clasifica cada afirmación como *clásica*, *frecuentista* o *subjetiva*, y justifica en una línea.

- (a) «A cada participante le toca el grupo experimental con probabilidad $1/2$.»
- (b) «En nuestro servicio, el 23 % de los pacientes abandona antes de la sexta sesión.»
- (c) «Creo que esta paciente tiene un 70 % de chances de sostener el tratamiento.»
- (d) «La probabilidad de recaída al año es del 40 %.»

Después contesta: ¿cuál de las cuatro cambiaría si el estudio se repitiera con otras personas?

LA TRAMPA

El error: decir «es subjetiva» como si fuera un descalificativo

Por qué se comete: suena a «opinión sin fundamento», y en un contexto científico eso parece malo

Lo correcto: una probabilidad subjetiva bien calibrada, de un profesional con experiencia, puede ser mejor que una frecuentista calculada sobre 10 casos. Lo que la distingue no es su calidad sino cómo se la discute: no se verifica contando, se verifica siguiendo pronósticos en el tiempo

LO QUE ACABAS DE VER

Los tres tipos dan un número entre 0 y 1 y respetan los mismos axiomas. Cambia el origen: la clásica la fabrica el diseño, la frecuentista sale de contar, la subjetiva es un juicio.

Y quedó algo pendiente que no se puede resolver con un solo número: hasta acá cada probabilidad miraba *una* variable por vez. Las preguntas que de verdad importan en la clínica cruzan dos — lo que dijo el test contra lo que era verdad, lo que dijo un evaluador contra lo que dijo el otro. Para eso hace falta una tabla.

APARTADO 2.3

Tablas de contingencia

Cruzar dos variables para responder lo que ninguna responde sola. En psicología esa tabla aparece dos veces: cuando se juzga si un test acierta, y cuando se juzga si dos evaluadores están de acuerdo.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

Un cuadro que cruza dos variables categóricas y cuenta cuántos casos caen en cada combinación. Con dos variables de dos categorías salen cuatro celdas, ni una más.

EL 80 % DE ACUERDO QUE EN REALIDAD ES MUCHO MENOS

Dos evaluadores codifican por separado las mismas 50 entrevistas y coinciden en 40. Un 80 % de acuerdo suena excelente y suele informarse tal cual.

Pero si los dos marcan «presenta el criterio» sólo en el 30 % de los casos, una parte de esas coincidencias iba a ocurrir aunque hubieran contestado tirando una moneda cargada. Cuánto exactamente, se calcula — y es la mitad de este apartado.

17. NO · Reconocer

En una tabla que cruza lo que dijo el test contra el diagnóstico real, escribe con tus palabras qué significa cada sigla: VP, FP, FN, VN. ¿Cuál de los dos errores te parece más grave en un tamizaje de salud mental, y por qué?

18. N1 · Contar

Dos evaluadores codifican 50 entrevistas y coinciden en 40. **Antes de calcular nada, escribe qué porcentaje de acuerdo crees que se lograría si los dos contestaran al azar**, sabiendo que cada uno marca «sí» en el 30 % de los casos: _____

Guarda ese número. Lo vas a comprobar en el ejercicio 6.

19. N1 · Contar

Una tabla de un estudio da $VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$.

- (a) ¿Cuántas personas participaron?
- (b) ¿Cuántas tenían realmente el trastorno?
- (c) ¿Cuántas dieron positivo en el test?

20. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Con la misma tabla ($VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$), calcula estas dos y explica por qué dan distinto si el numerador es el mismo:

- (a) la **sensibilidad**;
- (b) el **valor predictivo positivo**.

21. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Un informe afirma:

«Los dos evaluadores coincidieron en 40 de 50 entrevistas. La confiabilidad entre jueces es del 80 %, que es excelente.»

El cálculo del 80 % está bien, pero la conclusión no se sigue. **Señala qué le falta al razonamiento** para poder afirmar que la confiabilidad es excelente.

22. N3 · Datos reales

Ésta es la tabla real de los dos evaluadores sobre las 50 entrevistas:

	B: sí	B: no	Total
A: sí	10	5	15
A: no	5	30	35
Total	15	35	50

- (a) Calcula el acuerdo observado.
- (b) Calcula el acuerdo esperado *por azar*: la probabilidad de que los dos digan «sí» por casualidad, más la de que los dos digan «no».
- (c) Compara con tu estimación del ejercicio 2.

23. N3 · Datos reales

Con los mismos datos, el coeficiente **kappa** mide qué proporción del acuerdo posible *por encima del azar* efectivamente se logró:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

donde P_o es el acuerdo observado y P_e el esperado por azar. Calcúlalo e interpreta el resultado en una frase.

24. N4 · Decidir

Un colega lee la ficha técnica de un cuestionario de tamizaje y dice:

«Tiene 88 % de sensibilidad. Entonces, si un estudiante da positivo, tiene 88 % de probabilidad de estar deprimido. Yo le informo eso.»

Sobre las 200 fichas del servicio, la tabla real es $VP = 22$, $FP = 21$, $FN = 3$, $VN = 154$.

- (a) ¿Qué está confundiendo, exactamente?
- (b) ¿Cuál es el valor correcto para esa pregunta?
- (c) Escribe en dos o tres líneas cómo se lo informarías al estudiante.

LA TRAMPA

El error: informar el porcentaje de acuerdo crudo como confiabilidad entre jueces

Por qué se comete: es fácil de calcular, suena alto y nadie lo cuestiona en una defensa

Lo correcto: hay que descontar el acuerdo que ocurriría por azar. Un 80 % de acuerdo con una categoría poco frecuente puede ser un kappa mediocre, y la diferencia cambia la conclusión del estudio

LO QUE ACABAS DE VER

La misma tabla de cuatro celdas respondió dos preguntas que parecían de materias distintas: si un test acierta, y si dos evaluadores se ponen de acuerdo. En los dos casos lo decisivo fue el mismo detalle — *cuál es el denominador* —, y en los dos casos el número que suena bien resultó ser el que responde la pregunta equivocada.

Hasta acá contamos casos que ya existían en un archivo. Lo que viene es contar posibilidades que todavía no ocurrieron: de cuántas maneras podría armarse algo.

APARTADO 2.4

Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. En psicología aparece cada vez que hay que armar algo: el orden de una batería de pruebas, los grupos de un estudio, las secuencias de un diseño experimental. La única pregunta previa es siempre la misma: ¿importa el orden?

DEFINICIÓN

Permutación y combinación

Permutación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden significa algo.

Combinación: cuántas maneras hay de elegir k de n cuando el orden no significa nada.

Siempre $P(n, k) = C(n, k) \times k!$: la permutación cuenta cada grupo tantas veces como maneras haya de ordenarlo.

EL ORDEN DE LAS PRUEBAS NO ES UN DETALLE ADMINISTRATIVO

Si aplicas cuatro pruebas seguidas, la última la responden cansados y la primera sin práctica. Eso se llama *efecto de orden*, y contamina el resultado.

La solución es contrabalancear: repartir los órdenes entre los participantes para que el efecto se distribuya. Pero para repartirlos hay que saber cuántos hay — y ésta es una pregunta de combinatoria, con consecuencias directas sobre la validez del estudio.

25. N0 · Reconocer

Calcula $4!$ escribiendo el desarrollo completo, no sólo el resultado. Después explica en una línea qué cuenta ese número si las cuatro cosas son cuatro pruebas de una batería.

26. N1 · Contar Predice primero

Tienes 5 protocolos y quieres elegir 2 para revisarlos. **Antes de calcular nada, escribe cuántas parejas crees que salen:** _____

Ahora enuméralas todas y cuenta. ¿Coincidió?

27. N1 · Contar

Un estudio aplica **4 pruebas** a cada participante. ¿Cuántos órdenes de aplicación distintos existen? Si el estudio tiene 24 participantes, ¿cuántos podrían recibir cada orden?

28. N2 · Una fórmula Dos casos casi iguales

Dos situaciones que parecen iguales. Resuelve las dos y explica qué cambió.

- (a) De 6 estudiantes se eligen 2 para un grupo focal.
- (b) De 6 estudiantes se eligen 2: uno expone y el otro toma notas.

29. N2 · Una fórmula Encuentra el error

Una estudiante resolvió así «¿cuántos grupos de 3 se pueden formar con 43 personas?»:

$$43 \times 42 \times 41 = 74\,046 \text{ grupos.}$$

Señala el **paso exacto** donde se equivoca, explica por qué, y dá el resultado correcto.

30. N3 · Datos reales

De los **43 estudiantes** que dieron positivo en el tamizaje, el servicio quiere elegir a 5 para una entrevista de profundización. El orden no importa.

- (a) ¿De cuántas maneras puede formarse ese grupo?
- (b) ¿Y si además hay que asignarles cinco horarios distintos del lunes?
- (c) ¿Por cuánto se multiplicó, y por qué exactamente por ese número?

31. N3 · Datos reales ¿Alcanzan los datos?

El servicio quiere saber de cuántas maneras puede elegir a 4 estudiantes para entrevistar. **¿Alcanza el enunciado para responder?** Si te parece que sí, calcula; si no, escribe qué dato falta y por qué sin él no se puede.

32. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su método:

«Las cuatro pruebas se contrabalancearon aplicando dos secuencias: A-B-C-D y D-C-B-A.»

- (a) ¿Cuántas secuencias posibles hay en total?
- (b) Con esas dos secuencias, ¿en qué posiciones puede aparecer la prueba A? ¿Y la B?
- (c) ¿Está contrabalanceado? Justifica.

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

n el total disponible.

k cuántos se eligen.

$k!$ el divisor que agrupa los órdenes repetidos. Es lo único que distingue la combinación de la permutación.

LA TRAMPA

El error: multiplicar $n \times (n-1) \times \dots$ y quedarse ahí

Por qué se comete: es el primer paso correcto, y el resultado parece razonable: un número grande para un problema de contar

Lo correcto: ese producto cuenta órdenes, no grupos. Si el orden no importa, hay que dividir por $k!$. La palabra «grupo» en el enunciado es la señal

LO QUE ACABAS DE VER

Los ejercicios eran todos de combinatoria, pero ninguno se resolvía copiando la fórmula: uno pedía arriesgar antes de calcular, otro comparar dos casos casi idénticos, otro revisar el trabajo de alguien más, otro darse cuenta de que faltaban datos, y el último detectar un error de diseño en un método publicado.

Ésas son las cinco cosas que se hacen con la combinatoria fuera de un examen.

APARTADO 2.5

Reglas básicas

Cuándo se suman las probabilidades y cuándo se multiplican. Y por qué suponer independencia sin verificarla produce números que parecen razonables y no lo son.

33. N0 · Reconocer

Explica con tus palabras qué significa que dos eventos sean *mutuamente excluyentes*, y da un ejemplo con un dado.

34. N1 · Contar

Se tira un dado. Sea A = «sale par» y B = «sale mayor que 4». Enumera A , B y $A \cap B$. Calcula $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.

35. N1 · Contar

Con los mismos A y B , calcula $P(A \cup B)$ de dos maneras: enumerando los elementos de $A \cup B$, y aplicando la regla de la suma.

36. N2 · Una fórmula

Se tiran dos monedas. Calcula $P(\text{dos caras})$ usando la regla del producto, y verifica el resultado enume-

rando el espacio muestral.

37. N2 · Una fórmula

Se tira un dado. Sea A = «sale par» y B = «sale mayor que 4». Verifica si A y B son independientes comparando $P(A \cap B)$ con $P(A) \cdot P(B)$.

38. N3 · Datos reales

En las 200 fichas: 43 dan positivo en depresión, 21 dan positivo en ansiedad, y 17 dan positivo en las dos. Calcula la probabilidad de que una ficha elegida al azar dé positivo **en al menos uno** de los dos cuestionarios.

39. N3 · Datos reales

¿Son **independientes** dar positivo en depresión y dar positivo en ansiedad?

- (a) ¿Cuántos casos con ambos positivos *esperarías* si fueran independientes?
- (b) ¿Cuántos hay en realidad?
- (c) Calcula $P(\text{ansiedad} \mid \text{depresión})$ y compara con $P(\text{ansiedad})$.

40. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su informe:

«La probabilidad de dar positivo en depresión es 21,5 % y en ansiedad 10,5 %. Por lo tanto, la probabilidad de dar positivo en ambas es $0,215 \times 0,105 = 2,3 \%$.»

- (a) ¿Qué supuso sin decirlo?
- (b) ¿Cuál es el valor real, y por cuánto se equivocó?
- (c) ¿Qué consecuencia práctica tendría ese error para planificar el servicio?

APARTADO 2.6

Teorema de Bayes

Dar vuelta una probabilidad condicional. Es el apartado que explica por qué un test que casi nunca falla puede equivocarse en la mitad de sus alarmas.

41. N0 · Reconocer

Define con tus palabras qué es la *prevalencia* de un trastorno. ¿De qué depende: del instrumento que se use, o de la población que se estudie?

42. N1 · Contar

De cada 1000 personas de cierta población, 10 tienen el trastorno.

- (a) ¿Cuántas no lo tienen?
- (b) ¿Cuál es la prevalencia, en porcentaje?

43. N1 · Contar

En cada frase, identifica si se está hablando de $P(+ | E)$ —dar positivo dado que se tiene el trastorno— o de $P(E | +)$ —tener el trastorno dado que se dio positivo—.

- (a) «De los pacientes con depresión, el test detecta al 88 %.»
- (b) «De los que dieron positivo, la mitad tenía el trastorno.»
- (c) «El instrumento tiene una sensibilidad del 88 %.»

44. N2 · Una fórmula

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Un test tiene 90 % de sensibilidad y 90 % de especificidad. Una persona da positivo. Usando **frecuencias naturales** sobre 1000 personas, completa:

- (a) ¿Cuántas tienen la enfermedad? ¿Cuántas de ellas dan positivo?
- (b) ¿Cuántas están sanas? ¿Cuántas de ellas dan positivo igual?
- (c) ¿Cuántos positivos hay en total? ¿Qué proporción de ellos está enferma?

45. N2 · Una fórmula

Rehaz el ejercicio anterior con la **fórmula de Bayes** en vez de frecuencias naturales, y comprueba que da lo mismo.

46. N3 · Datos reales

Aplica Bayes al servicio real: sensibilidad 0,88, especificidad 0,88, prevalencia 0,125. Calcula la probabilidad de tener el trastorno dado que se dio positivo. Compara con el 22/43 que sale de contar la tabla.

47. N3 · Datos reales

Mismo instrumento (sensibilidad y especificidad 0,88), pero aplicado en un servicio de urgencias donde la prevalencia es del 50 %. Calcula el nuevo valor predictivo positivo y explica qué cambió.

48. N4 · Decidir

Una estudiante da positivo en el tamizaje del servicio y pregunta, angustiada, si eso significa que tiene depresión.

- (a) ¿Qué número le corresponde como respuesta, y por qué ése y no el 88 %?
- (b) Redacta lo que le dirías, sin usar la palabra «probabilidad».
- (c) Si el servicio bajara el corte de 10 a 8, ¿el VPP subiría o bajaría? Justifica sin calcular.

APARTADO 2.7

Variables aleatorias

Hasta aquí preguntábamos por eventos sueltos. Ahora se describe el comportamiento completo de una variable, y se lo resume en dos números.

49. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estas son variables aleatorias *discretas* y cuáles *continuas*?

- (a) El puntaje del cuestionario (0 a 27).
- (b) El tiempo que tarda alguien en completarlo.
- (c) La cantidad de estudiantes que dan positivo en una semana.

50. N1 · Contar

Sea X el resultado de tirar un dado. Escribe la función de masa, o sea la tabla de todos los valores posibles con su probabilidad. Verifica que las probabilidades suman 1.

51. N1 · Contar

Con la misma variable, calcula $E(X)$ desarrollando la suma término a término.

52. N2 · Una fórmula

Calcula la varianza y la desviación estándar del resultado de un dado, sabiendo que $\mu = 3,5$.

53. N2 · Una fórmula

Una variable X toma los valores 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0,4; 0,3; 0,2 y 0,1.

- (a) Verifica que es una distribución válida.
- (b) Calcula $E(X)$.

54. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene media $\mu = 6,32$ y desviación estándar $\sigma = 4,64$.

- (a) ¿Qué significa cada número, en palabras y en puntos del cuestionario?
- (b) El corte está en 10. ¿Está por encima o por debajo de $\mu + \sigma$?

55. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. La probabilidad de que cada uno dé positivo es 0,215. ¿Cuántos positivos espera encontrar? Usa $E(X) = n \cdot p$.

56. **N4 · Decidir**

Un estudiante objeta:

« $E(X) = 3,5$ para un dado no puede estar bien: un dado nunca saca 3,5.»

¿Tiene razón? Explica qué significa realmente el valor esperado, y da otro ejemplo donde $E(X)$ tampoco sea un valor posible.

APARTADO 2.8

Distribuciones discretas

Tres preguntas de planificación, tres procesos distintos, tres fórmulas distintas. Confundirlas produce números equivocados que parecen razonables.

57. N0 · Reconocer

¿Qué es un ensayo de Bernoulli? Dá dos ejemplos, uno con un objeto cotidiano y otro del servicio de salud mental.

58. N1 · Contar

Para cada situación, decide si los intentos son *independientes* y si la probabilidad p se mantiene constante.

- (a) Tirar una moneda 10 veces.
- (b) Sacar 3 cartas de una baraja sin devolverlas.
- (c) Tamizar a 20 estudiantes distintos elegidos al azar de toda la universidad.

59. N1 · Contar

Se tira una moneda 5 veces. Calcula la probabilidad de obtener exactamente 2 caras, usando $\binom{5}{2}p^2(1-p)^3$ con $p = 0,5$.

60. N2 · Una fórmula

En una población el 20 % de las personas da positivo en un tamizaje. Se evalúan 10 personas. Calcula la probabilidad de que exactamente 3 den positivo.

61. N2 · Una fórmula

Un servicio recibe en promedio 3 consultas de urgencia por semana. Calcula la probabilidad de recibir exactamente 2 en una semana dada.

62. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. Sabe por su archivo que la probabilidad de dar positivo es $p = 0,215$. Calcula la probabilidad de encontrar exactamente 5 positivos.

63. N3 · Datos reales

Dos preguntas más del mismo servicio:

- (a) Recibe en promedio 5 solicitudes de atención por semana. ¿Probabilidad de recibir exactamente 8

en una semana?

- (b) De los 43 estudiantes positivos, 9 tienen el expediente incompleto. Se auditan 6 al azar, sin reposición. ¿Probabilidad de que exactamente 2 estén incompletos?

64. N4 · Decidir

Para cada pregunta, decide qué distribución corresponde —binomial, Poisson o hipergeométrica— y justifica en una línea. No hace falta calcular.

- (a) De 30 estudiantes tamizados esta semana, ¿cuántos darán positivo?
- (b) ¿Cuántas urgencias llegarán el próximo fin de semana?
- (c) De las 25 fichas con diagnóstico confirmado, se revisan 5 al azar: ¿cuántas tendrán además ansiedad?
- (d) Un profesional atiende 12 primeras entrevistas: ¿en cuántas confirmará el diagnóstico?

APARTADO 2.9

Distribución normal

La curva que permite evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo. Cierra la unidad respondiendo dónde conviene ponerlo.

65. N0 · Reconocer

Según la regla 68–95–99,7, ¿qué porcentaje de los casos cae entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$? ¿Y fuera de $\mu \pm 2\sigma$?

66. N1 · Contar

Un test de inteligencia tiene $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Entre qué dos valores cae el 68 % de la población? ¿Y el 95 %?

67. N1 · Contar

Con el mismo test ($\mu = 100$, $\sigma = 15$), calcula la puntuación z de alguien que obtuvo 130. Interpreta el resultado en una frase.

68. N2 · Una fórmula

Con el mismo test, ¿qué puntaje bruto corresponde a $z = -1,5$? ¿Y qué z le corresponde a un puntaje de 92?

69. N2 · Una fórmula

En una distribución normal con $\mu = 50$ y $\sigma = 10$, ¿qué proporción de los casos supera el valor 70? Resuélvelo con la regla 68–95–99,7, sin tabla.

70. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$. El corte del tamizaje está en 10.

- (a) Calcula la puntuación z del corte.
- (b) Usando la tabla normal, $P(Z \geq 0,79) \approx 0,214$. ¿Qué significa ese número?
- (c) Compara con la proporción real de positivos del archivo (43/200).

71. N3 · Datos reales

Con los mismos $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$, calcula la puntuación z si el servicio moviera el corte a 8, y otra vez si lo moviera a 13. ¿En cuál de los tres cortes (8, 10, 13) se marcaría a más gente?

72. **N4 · Decidir**

El servicio evalúa mover el corte. Con el corte en 10 tiene 88 % de sensibilidad, 88 % de especificidad y un VPP del 51,2 %.

- (a) Si baja el corte a 8, ¿qué le pasa a la sensibilidad? ¿Y a la especificidad? ¿Y al VPP?
- (b) Si lo sube a 13, ¿qué cambia?
- (c) El servicio tiene capacidad para 30 entrevistas al mes y tamiza 200 estudiantes. ¿Qué corte recomendarías, y qué estás sacrificando?

APARTADO

Mezcla

Acá no se dice de qué apartado es cada ejercicio. Ésa es toda la dificultad, y es la que van a enfrentar en un parcial y en el trabajo: nadie les va a avisar qué herramienta usar.

POR QUÉ ESTA SECCIÓN EXISTE

Resolver ocho ejercicios seguidos de combinatoria no prueba que entendieron combinatoria: prueba que reconocieron el molde de la página anterior.

Si acá eliges bien la herramienta, aprendiste. Si te trabas, no significa que no sepas — significa que hasta ahora el enunciado te venía diciendo la mitad de la respuesta.

73. N4 · Decidir

En una investigación se aplicaron 5 pruebas a cada participante y el equipo quiere contrabalancear el orden. Tienen 40 participantes.

- (a) ¿Cuántos órdenes posibles existen?
- (b) ¿Alcanzan los 40 participantes para un contrabalanceo completo?
- (c) Si no alcanzan, ¿qué propones?

74. N3 · Datos reales

Un servicio atendió a 180 personas el año pasado. De ellas, 54 presentaron sintomatología ansiosa y 36 sintomatología depresiva; 18 presentaron las dos. ¿Qué probabilidad hay de que una persona elegida al azar de ese grupo presente al menos una de las dos?

75. N2 · Una fórmula

Dos psicólogos codifican 80 registros de observación y coinciden en 60. Cada uno marca «conducta presente» en el 50 % de los casos.

- (a) ¿Cuál es el acuerdo observado?
- (b) ¿Cuánto se esperaría por azar?
- (c) ¿Es mejor o peor acuerdo que el del ejercicio de las 50 entrevistas ($P_o = 0,80$, $P_e = 0,58$)?

76. N2 · Una fórmula

Un test de screening de consumo problemático tiene 6 ítems, cada uno con 3 opciones. ¿Cuántas formas distintas hay de responderlo? ¿Y cuántos puntajes distintos puede dar, si cada opción vale 0, 1 o 2?

77. N3 · Datos reales

En una muestra de 300 adolescentes, un tamizaje de riesgo suicida dio positivo en 24 casos. De esos 24, la entrevista confirmó riesgo en 9. Además, entre los 276 que dieron negativo, la entrevista detectó riesgo en 3 que se habían escapado.

- (a) Arma la tabla de 2×2 .
- (b) Calcula sensibilidad, especificidad y VPP.
- (c) ¿Cuál de los tres le informarías a un adolescente que dio positivo?

78. N1 · Contar

De 250 pacientes atendidos, 75 no completaron el tratamiento. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente elegido al azar lo haya completado? ¿Qué tipo de probabilidad es?

79. N4 · Decidir

Un equipo de investigación tiene 12 participantes y quiere formar 3 grupos de 4 para una intervención grupal. Un integrante propone calcular $C(12, 4) = 495$ y dice que ésas son las formas posibles de armar los grupos. ¿Está bien? Explica qué cuenta realmente el 495, y si alcanza para responder la pregunta que se hicieron.

APARTADO

Fórmulas

Están acá y no al principio de cada apartado a propósito: si la fórmula está en el renglón de arriba, el ejercicio se resuelve copiando. Ir a buscarla obliga a decidir cuál hace falta, que es la mitad del trabajo.

DEFINICIÓN

Probabilidad

Clásica (sólo con simetría): $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$

Frecuentista: $P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se observó}}$

Complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Axiomas: $0 \leq P(A) \leq 1$ y $P(S) = 1$

DEFINICIÓN

Espacio muestral

Si un procedimiento tiene k etapas y cada una tiene m resultados posibles, el total es m^k — se multiplica, no se suma.

Ejemplo: 9 ítems de 4 opciones dan $4^9 = 262\,144$ formas de responder, y sólo 28 puntajes distintos.

DEFINICIÓN

Tabla de contingencia

	Condición sí	Condición no
Test +	VP	FP
Test –	FN	VN

Sensibilidad = $\frac{VP}{VP + FN}$ Especificidad = $\frac{VN}{VN + FP}$ VPP = $\frac{VP}{VP + FP}$

Las tres tienen el mismo tipo de numerador y distinto denominador: las dos primeras dividen por *columna*, el VPP por *fila*.

DEFINICIÓN

Acuerdo entre evaluadores

P_o = proporción de casos en que coinciden.

P_e = acuerdo esperado por azar = (proporción de «sí» de A × proporción de «sí» de B) + (proporción de «no» de A × proporción de «no» de B).

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

DEFINICIÓN

Combinatoria

$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$, y $0! = 1$

Permutación (importa el orden): $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$

Combinación (no importa): $C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}$

Relación: $P(n, k) = C(n, k) \times k!$

Respuestas

Sólo el resultado. Si tu número no coincide, el error está en algún paso intermedio: vale mucho más encontrarlo tú que leer la solución.

1. (a) y (c) sí; (b) no, el resultado no cambia al repetirlo.
2. 16 formas.
3. $S = \{0, 1, 2, 3\}$; $A = \{1, 2, 3\}$; $A^c = \{0\}$.
4. (a) $4^3 = 64$. (b) 10 puntajes, de 0 a 9.
5. Multiplicó ítems por opciones en vez de multiplicar las opciones entre sí. Lo correcto es $4^9 = 262\,144$.
6. (a) 200. (b) $|P| = 43$ y $|P^c| = 157$.
7. No alcanza: falta cuántas de las 200 fichas corresponden a personas que abandonaron.
8. Supone que los 28 puntajes son igualmente probables, y no lo son. Habría que contar cuántas de las 200 fichas sacaron 14.
9. Válidos: 0,5, 3/4, 0, 1 y 46/200. No: -0,2 y 1,4.
10. $20/40 = 0,5$. Clásica: la simetría la fabricó el diseño.
11. $46/200 = 0,23$ y $154/200 = 0,77$.
12. Las dos dan 0,5, pero (a) es clásica y se sabe de antemano; (b) es frecuentista y hubo que observar.
13. Aplica la fórmula clásica sin que haya simetría: los tres niveles no son igualmente probables. Habría que contar.
14. (a) 0,215 y 0,785. (b) 0,125, la prevalencia. (c) Frecuentista.
15. No alcanza: el archivo no registra si recibieron tratamiento ni cómo respondieron.
16. (a) clásica; (b) frecuentista; (c) subjetiva; (d) frecuentista. Cambiarían (b) y (d).
17. VP: positivo y lo tiene. FP: positivo y no lo tiene (falsa alarma). FN: negativo y sí lo tiene (caso perdido). VN: negativo y no lo tiene.
18. El acuerdo esperado por azar es 58 %. Casi nadie lo estima tan alto.
19. (a) 50. (b) 10. (c) 13.
20. (a) $8/10 = 0,80$. (b) $8/13 \approx 0,615$. Cambia el denominador: columna contra fila.
21. Falta descontar el acuerdo que ocurriría por azar. Sin eso, el 80 % no dice cuánto acuerdo es genuino.
22. (a) $40/50 = 80\%$. (b) $0,09 + 0,49 = 0,58 = 58\%$.
23. $\kappa = (0,80 - 0,58)/(1 - 0,58) = 0,22/0,42 \approx 0,52$.
24. (a) Confunde $P(+ | \text{enfermo})$ con $P(\text{enfermo} | +)$. (b) $22/43 \approx 51,2\%$. (c) Respuesta abierta.
25. $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$: los 24 órdenes posibles de aplicación.
26. 10 parejas.
27. $4! = 24$ órdenes; un participante por orden.
28. (a) $C(6, 2) = 15$; (b) $P(6, 2) = 30$. Cambió si el orden significa algo.
29. Falta dividir por $3! = 6$. El correcto es 12 341.
30. (a) $C(43, 5) = 962\,598$. (b) $P(43, 5) = 115\,511\,760$. (c) Por $5! = 120$.
31. No alcanza: falta de cuántos se elige, y si el orden importa.
32. (a) $4! = 24$. (b) A sólo en 1.^a o 4.^a; B sólo en 2.^a o 3.^a. (c) No.
33. Que no pueden ocurrir a la vez. Ej.: «sale 2» y «sale 5».
34. $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$; $P(A) = 3/6$, $P(B) = 2/6$, $P(A \cap B) = 1/6$.
35. $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $P = 4/6 \approx 0,667$ por los dos caminos.
36. $0,5 \times 0,5 = 0,25$, y 1/4 enumerando.
37. $P(A \cap B) = 1/6 \approx 0,167$ y $P(A)P(B) = 1/6 \approx 0,167$: sí son independientes.

38. $47/200 = 0,235$.
39. (a) $\approx 4,5$; (b) 17; (c) $17/43 \approx 0,395$ contra 0,105. No son independientes.
40. (a) Supuso independencia. (b) Real $17/200 = 8,5\%$: subestimó casi 4 veces. (c) Respuesta abierta.
41. La proporción de la población que tiene el trastorno. Depende de la población, no del instrumento.
42. (a) 990. (b) 1 %.
43. (a) $P(+ | E)$; (b) $P(E | +)$; (c) $P(+ | E)$.
44. (a) 10 enfermas, 9 positivas. (b) 990 sanas, 99 positivas. (c) 108 positivos, de los cuales 9 están enfermos: $\approx 8,3\%$.
45. $\frac{0,9 \times 0,01}{0,9 \times 0,01 + 0,1 \times 0,99} \approx 0,083$.
46. $\approx 0,512$, igual que $22/43 \approx 0,512$.
47. 0,88. El instrumento es el mismo; cambió la población.
48. (a) 51,2 %, el VPP. (b) Respuesta abierta. (c) Bajaría: más positivos, y los nuevos son en su mayoría falsas alarmas.
49. (a) discreta; (b) continua; (c) discreta.
50. $P(x) = 1/6$ para $x = 1, \dots, 6$; suman $6 \times 1/6 = 1$.
51. $E(X) = 3,5$.
52. $\text{Var}(X) \approx 2,92$; $\sigma \approx 1,71$.
53. (a) Suman 1. (b) $E(X) = 1,0$.
54. (a) Promedio 6,32 puntos; dispersión típica 4,64 puntos. (b) $\mu + \sigma = 10,96$, así que el corte está por debajo.
55. $20 \times 0,215 = 4,3$ estudiantes.
56. No tiene razón. $E(X)$ es el promedio a la larga, no un resultado posible. Ej.: 4,3 positivos entre 20 estudiantes.
57. Un experimento con dos resultados posibles (éxito/fracaso). Ej.: tirar una moneda; que una ficha dé positivo o no.
58. (a) sí y sí; (b) no y no; (c) sí y sí (aproximadamente).
59. $10 \times 0,25 \times 0,125 = 0,3125$.
60. $\approx 0,2013$.
61. $\approx 0,224$.
62. $\approx 0,1887$.
63. (a) $\approx 0,0653$. (b) $\approx 0,2739$.
64. (a) binomial; (b) Poisson; (c) hipergeométrica; (d) binomial.
65. 68 % dentro de $\mu \pm \sigma$; 5 % fuera de $\mu \pm 2\sigma$.
66. 68 %: entre 85 y 115. 95 %: entre 70 y 130.
67. $z = 2$: está a 2 desviaciones estándar por encima del promedio.
68. $z = -1,5 \rightarrow 77,5$; $x = 92 \rightarrow z \approx -0,53$.
69. $z = 2$, así que aproximadamente el 2,5 %.
70. (a) $z \approx 0,79$. (b) 21,4 % superaría el corte según el modelo. (c) Real: 21,5 %. Casi idéntico.
71. Corte 8: $z \approx 0,36$. Corte 13: $z \approx 1,44$. Con 8 se marca a más gente.
72. (a) Sensibilidad sube, especificidad baja, VPP baja. (b) Al revés. (c) Respuesta abierta y argumentada.
73. (a) $5! = 120$. (b) No: harían falta 120. (c) Respuesta abierta (cuadrado latino de 5 secuencias, 8 participantes por secuencia).
74. $72/180 = 0,40$.
75. (a) 75 %. (b) 50 %. (c) Mejor: $\kappa = 0,50$ contra 0,52... en realidad casi igual.
76. $3^6 = 729$ formas; 13 puntajes (de 0 a 12).
77. $VP = 9$, $FP = 15$, $FN = 3$, $VN = 273$. Sens. = $9/12 = 0,75$; espec. = $273/288 \approx 0,948$; VPP = $9/24 = 0,375$. Se informa el VPP.
78. $175/250 = 0,70$. Frecuentista.
79. No alcanza: 495 cuenta sólo las formas de armar el primer grupo de 4, no los tres grupos completos.